



Propuesta de estandarización de procesos y optimización de la **limpieza industrial** para las salas de Embutidos y Vacío en la empresa ABC

Maria Jose Coronado Mendez

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Contenido

01



Introducción

CAPÍTULO I

02



Diagnóstico de la situación actual

CAPÍTULO III

03



Análisis de procesos

CAPÍTULO IV

04



Propuesta de mejora

CAPÍTULO V

05



Análisis costo-beneficio

CAPÍTULO VI

06



Conclusiones y recomendaciones

CAPÍTULO VII

DEFINIR

Capítulo I

Introducción



Planteamiento del problema y objetivo general

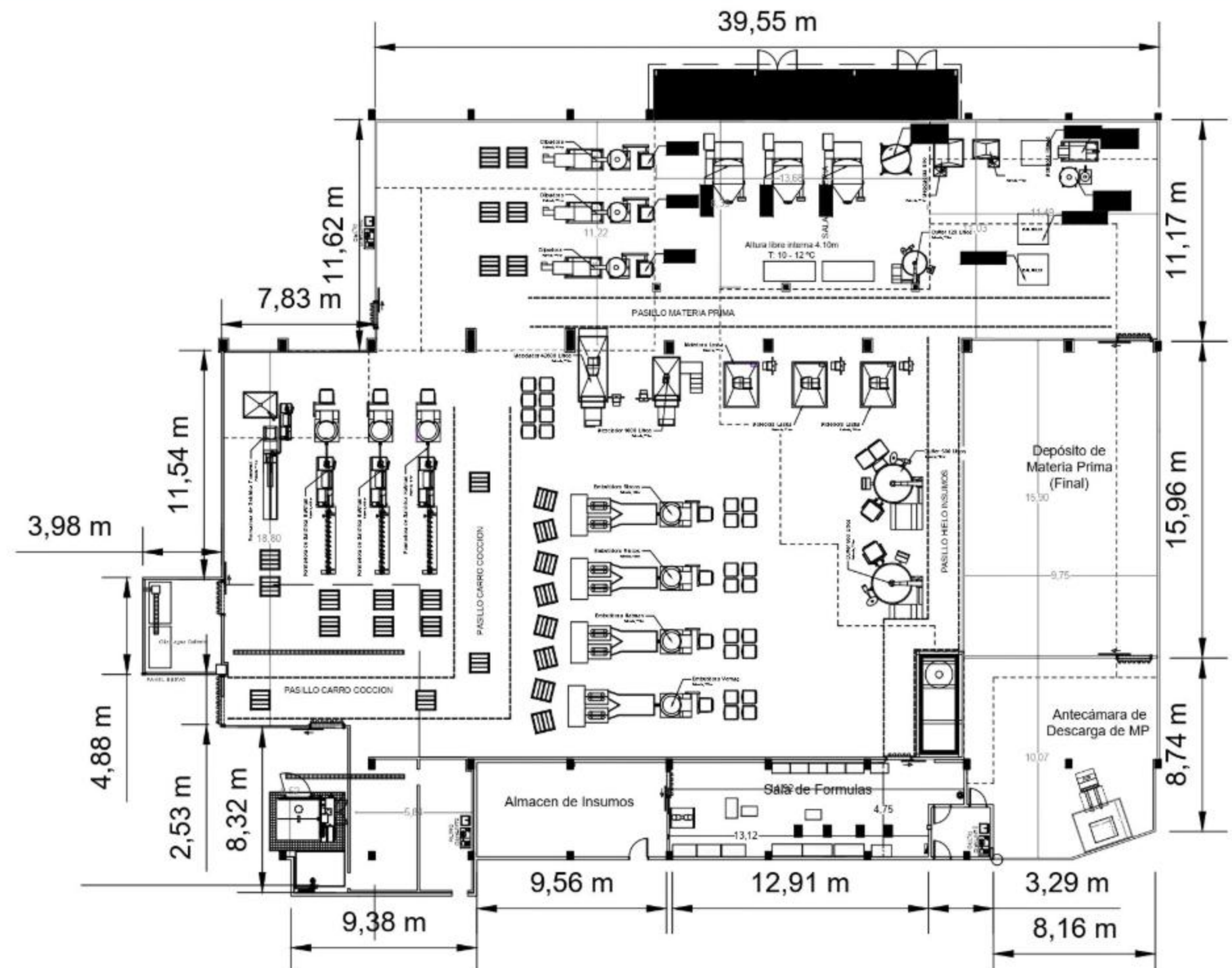
Problema

Las salas de Embutidos y Vacío ejecutan la limpieza preoperacional **sin procesos estandarizados**. Esto genera:

- Dosificación química empírica.
- Variación en los resultados del control de calidad.
- Transporte manual ineficiente de insumos.
- Ausencia de rutinas por puesto de trabajo.

Objetivo general

Elaborar una propuesta de estandarización de procesos y optimización de recursos enfocados en la limpieza industrial de las salas de Embutidos y Vacío de la empresa ABC.



LAYOUT — SALA DE EMBUTIDOS

Objetivos específicos

01



Diagnóstico

Realizar un diagnóstico de la situación actual del proceso de limpieza industrial en las áreas de Embutidos y Vacío.

02



Análisis de procesos

Analizar los aspectos críticos de los procesos mediante ingeniería de métodos detectados en el diagnóstico para establecer la base de la propuesta de mejora de procesos.

03



Propuesta de mejora

Proponer mejoras en el proceso actual de limpieza industrial de las salas de Embutidos y vacío.

04



Costo-beneficio

Realizar un análisis costo-beneficio de la propuesta de mejora de la limpieza industrial.

MEDIR

Capítulo III

Diagnóstico de la situación actual



La empresa y la Planta de Ulterior y Congelados

🏠 Empresa ABC

Empresa boliviana de procesamiento y comercialización de productos cárnicos de cerdo, res y pollo, con **cumplimiento parcial** de las normas ISO y seguimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.

El proyecto se desarrolla en la planta PUyC, dedicada a productos cárnicos de valor agregado.

☰ Productos



Jamones y mortadelas



Chorizos y salchichas



Hamburguesas y milanesas



Cortes de cerdo y de pavo

TURNO DE LIMPIEZA

21:00 – 05:00

OPERARIOS · EMBUTIDOS

13

OPERARIOS · VACÍO

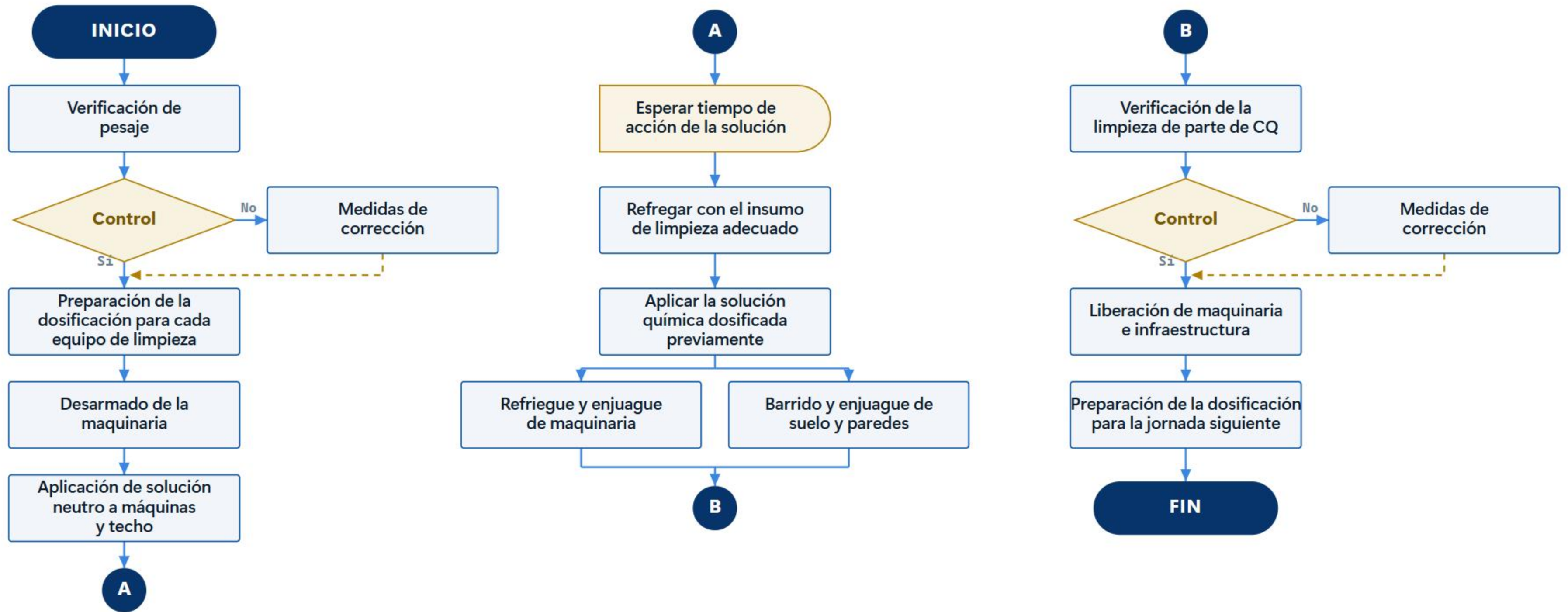
10

INSUMOS QUÍMICOS

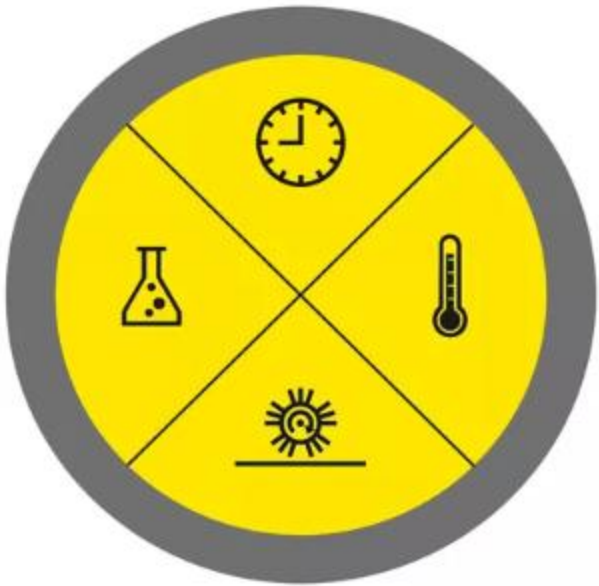
6

🕒 Las actividades se realizan **al finalizar la jornada de producción**, en turno nocturno, para no interferir con las operaciones productivas.

El proceso de limpieza actual

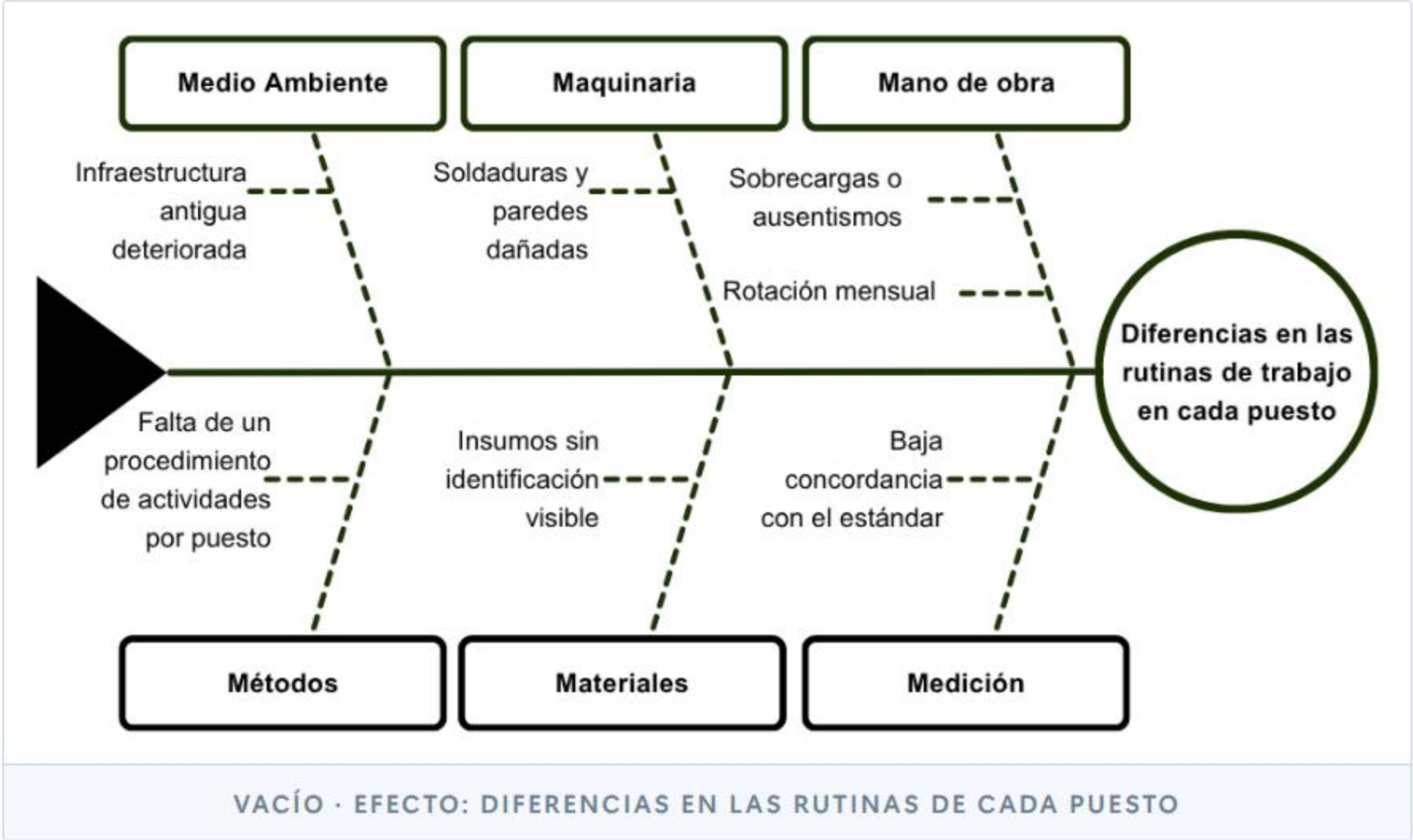
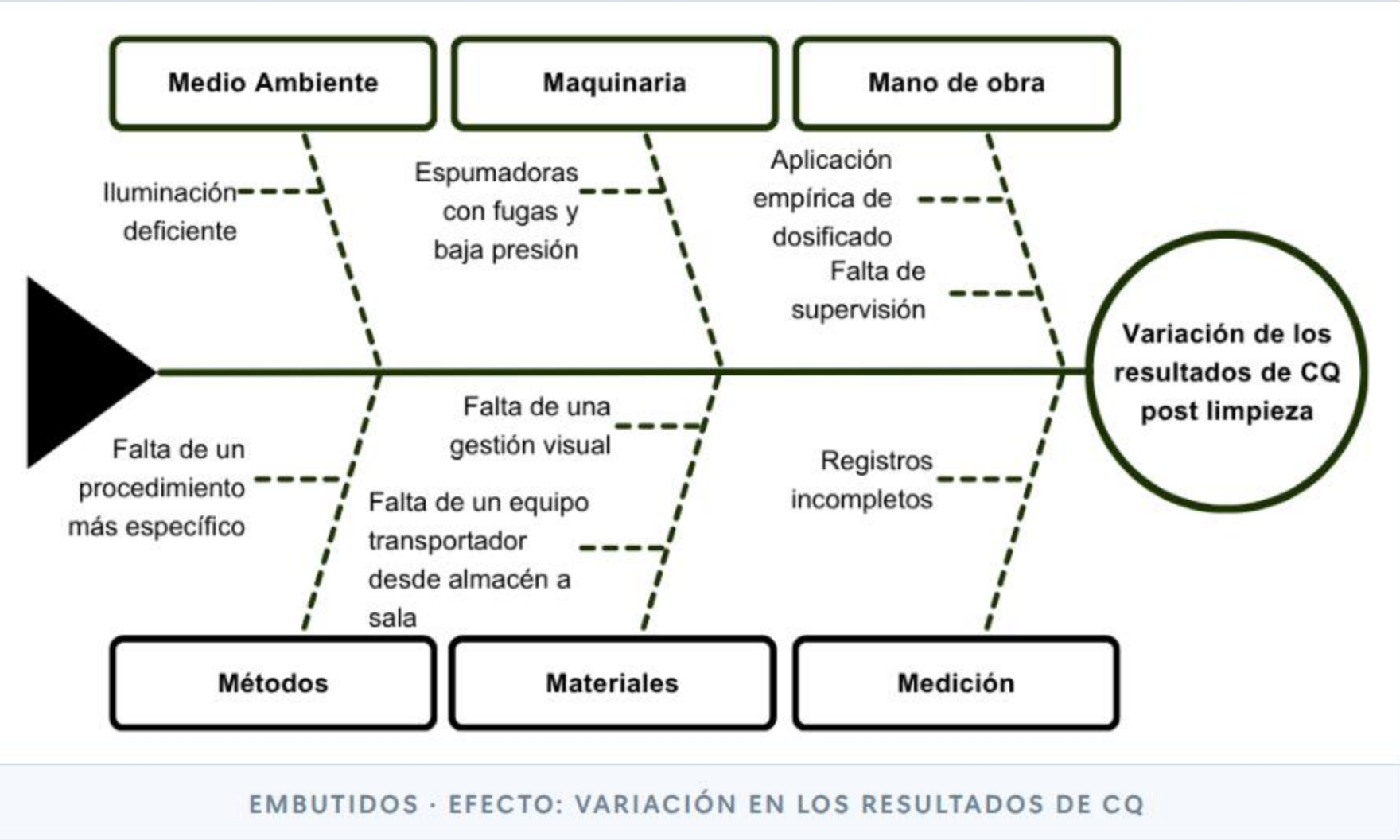


Insumos químicos y clasificación por pH



✗ No se pueden mezclar Los productos ácidos con los básicos: la combinación puede generar reacciones peligrosas o inactivar la acción de los químicos.	✓ Sí se pueden mezclar El producto neutro es compatible tanto con los ácidos como con los básicos, sin riesgo.	🚰 Destino de cada insumo VQ 2000 maquinaria · VQ 3500 infraestructura · VQ 30 inyectora · EasyFoam carros · Neutro uso general · Ácido nítrico drenajes
--	--	---

Causa raíz — Diagramas de Ishikawa



⚠ Dos salas contiguas con problemas distintos: en Embutidos la causa dominante es el **método de dosificación**; en Vacío, la **ausencia de rutinas por puesto**. Cada una exige una respuesta propia.

Análisis FODA del proceso de limpieza

 FORTALEZAS • Personal exclusivo para limpieza industrial • Limpiezas planificadas y profundas • Horario nocturno sin interferencia • Validación mediante indicadores de Calidad	 DEBILIDADES • Falta de estandarización entre turnos y operarios • Movimientos desordenados, sin puestos fijos • Aumento del costo de los químicos • Falta de disposición del personal al cambio
 OPORTUNIDADES • Mayor exigencia del sector en inocuidad • Tendencia a procesos estandarizados y seguros • Cumplimiento total de ISO y BPM • ISO 9001 e ISO 22000 como diferenciación	 AMENAZAS • Falta de indicadores limitan mejoras sostenidas • Personal sin formación en inocuidad • Deficiencias en trazabilidad de insumos • Riesgo sobre las certificaciones



ANALIZAR

Capítulo IV

Análisis de procesos

Consumo y costo de insumos químicos

🔍 Datos de observación directa durante dos semanas y del registro histórico, valorizados al precio de proveedor del mes analizado.

💰 Consumo semanal valorizado				
QUÍMICO	L / SEM	BS / L	COSTO SEMANAL	DESTINO
VQ 2000	114	25,00	2.850,00	Equipos
VQ 3500	120	17,25	2.070,00	Infraestructura
Ácido nítrico	84	24,00	2.016,00	Canaletas
EasyFoam	60	18,00	1.080,00	Carros
Neutro	135	7,14	963,90	Espumado
VQ 30	12	39,75	477,00	Inyectora
Total	525	—	9.456,90	—

COSTO SEMANAL EN QUÍMICOS

9.457 Bs

525 L por semana, repartidos en seis productos



MAYOR INCIDENCIA

VQ 2000

2.850 Bs/sem · 30 % del gasto

Pruebas de dosificación con Control de Calidad

Espumado equipos

Prueba	Químico	Precio	Agua (lt)	Concentración	Dosificación	Costo	Nivel de concentración
1	Neutro	Bs6,21	100	3,0%	3	Bs18,62	Bajo
2	Neutro	Bs6,21	100	6,0%	6	Bs37,23	Medio
3	VQ 2000	Bs21,75	100	2,0%	2	Bs43,50	Bajo
4	VQ 3500	Bs15,01	100	3,0%	3	Bs45,02	Alto

Refregado equipos

Prueba	Químico	Precio	Agua (lt)	Concentración	Dosificación	Costo	Nivel de concentración
1	Neutro	Bs6,21	20	3,0%	0,6	Bs3,72	Bajo
2	Neutro	Bs6,21	20	6,0%	1,2	Bs7,45	Medio
3	VQ 3500	Bs15,01	20	2,5%	0,5	Bs7,50	Bajo
4	VQ 2000	Bs21,75	20	2,0%	0,4	Bs8,70	Bajo
5	VQ 3500	Bs15,01	20	3,5%	0,7	Bs10,51	Medio
6	Neutro	Bs6,21	20	10,0%	2	Bs12,41	Alto
7	VQ 2000	Bs21,75	20	3,0%	0,6	Bs13,05	Alto
8	VQ 3500	Bs15,01	20	5,0%	1	Bs15,01	Alto

Espumado infraestructura

Prueba	Químico	Precio	Agua (lt)	Concentración	Dosificación	Costo	Nivel de concentración
1	Neutro	Bs6,21	45	3,0%	1,35	Bs8,38	Bajo
2	VQ 3500	Bs15,01	45	2,2%	1	Bs15,01	Medio
3	Neutro	Bs6,21	45	6,0%	2,7	Bs16,76	Medio
4	VQ 2000	Bs21,75	45	2,0%	0,9	Bs19,58	Bajo
5	VQ 3500	Bs15,01	45	3,0%	1,35	Bs20,26	Alto

✓ La eficacia varía según el material del equipo y la temperatura del agua. El VQ 2000 al 2,00 % con agua a 40 °C dio el mejor resultado sobre superficies metálicas.

⚠ En materiales sintéticos, como las cintas transportadoras, persiste una ligera película de grasa.

Desviación de la dosificación y su efecto en Calidad

✗ La causa · concentración real frente al estándar ES-CQ



EL EFECTO · DESVIACIONES DE LA INSPECCIÓN VISUAL, ENE 2024 – ENE 2025

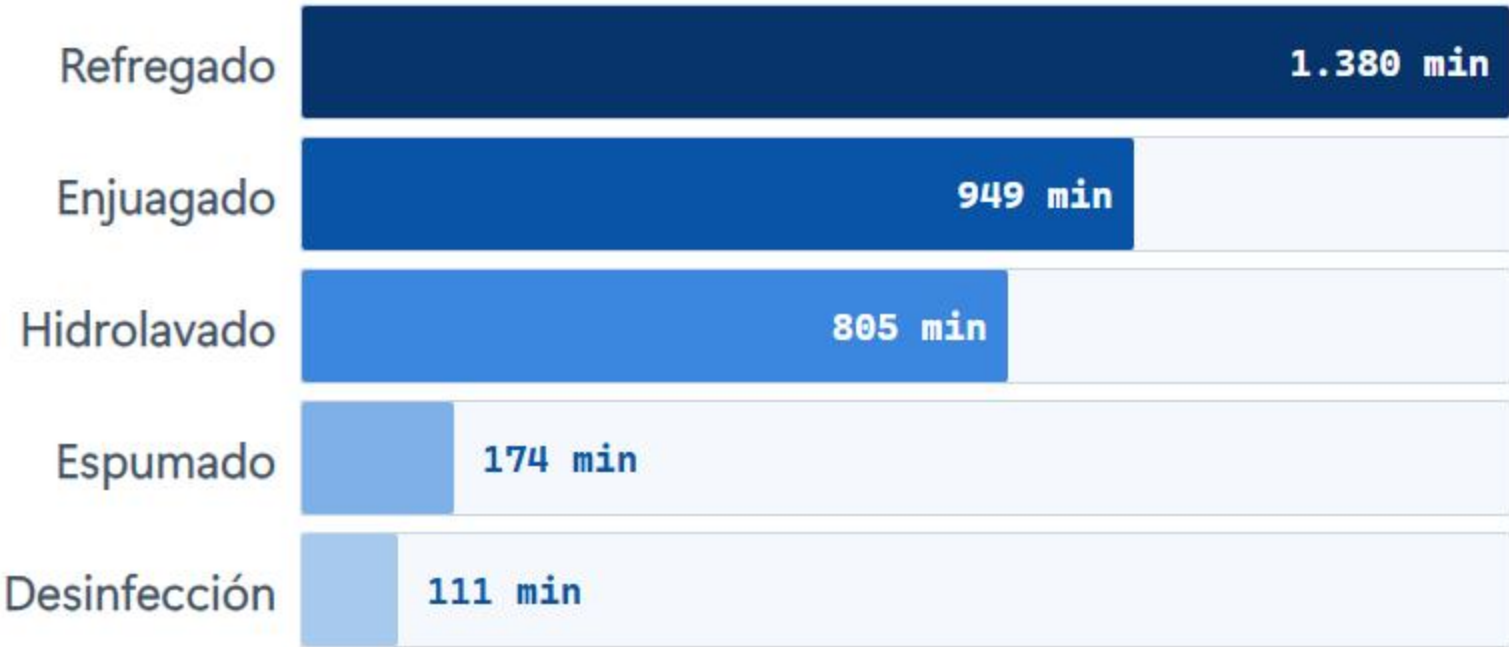
MÁXIMO · OCTUBRE
186 pts

MÍNIMO · AGOSTO
51 pts

⚠ Ninguna preparación coincide con el estándar, y el resultado de Calidad varía más de un **260 %** entre el mejor y el peor mes.

Estudio de tiempos y headcount — Sala de Vacío

⌚ Tiempo por etapa



Cronometraje por tipo de equipo · sistema Westinghouse · tiempo estándar = tiempo normal × 1,17

⚖️ Headcount requerido

$(4.007,45 + 332) \div 480 = \mathbf{9 \text{ operarios}}$

Tiempo estándar + complementario, sobre la jornada de 480 minutos.

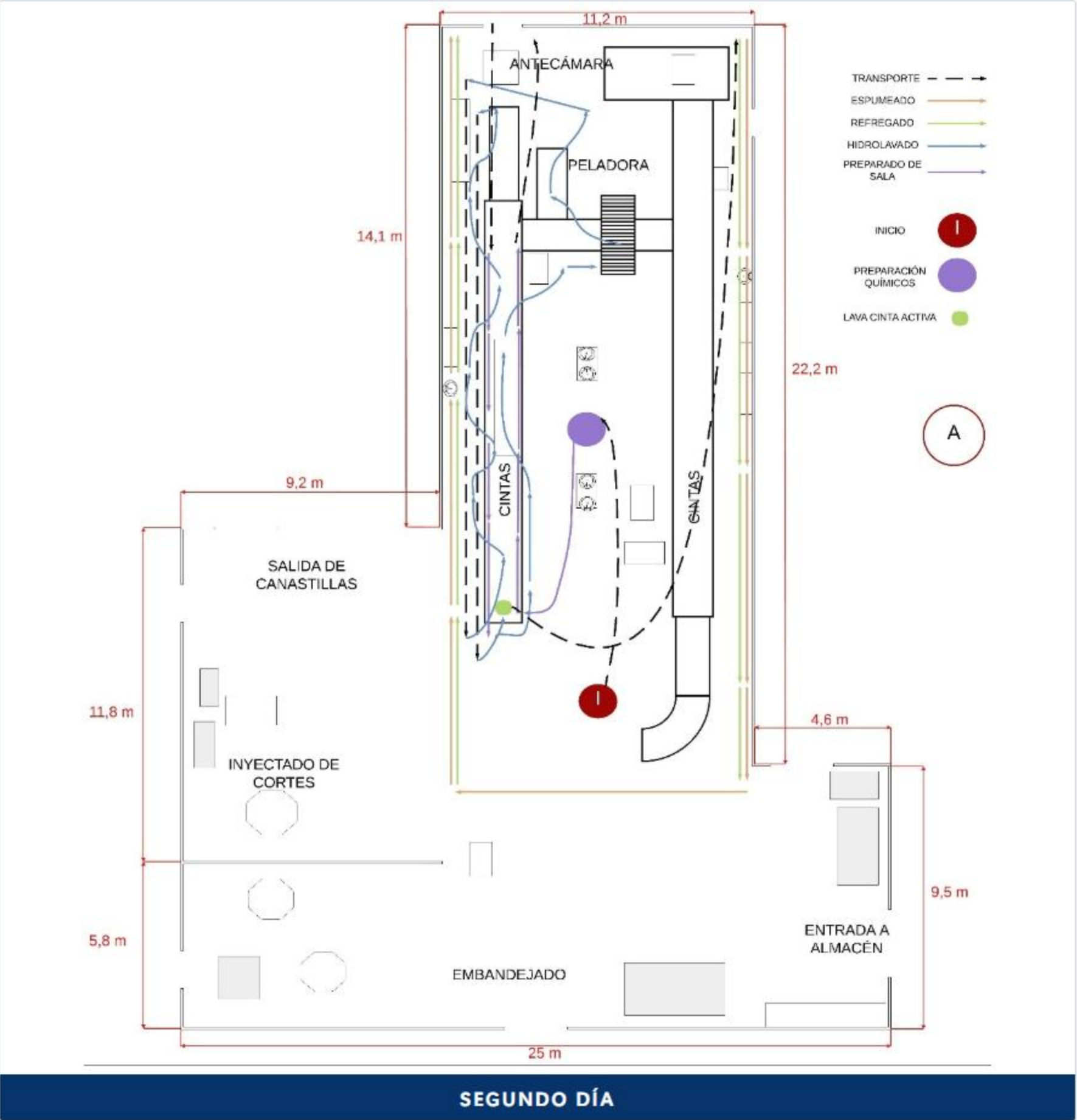
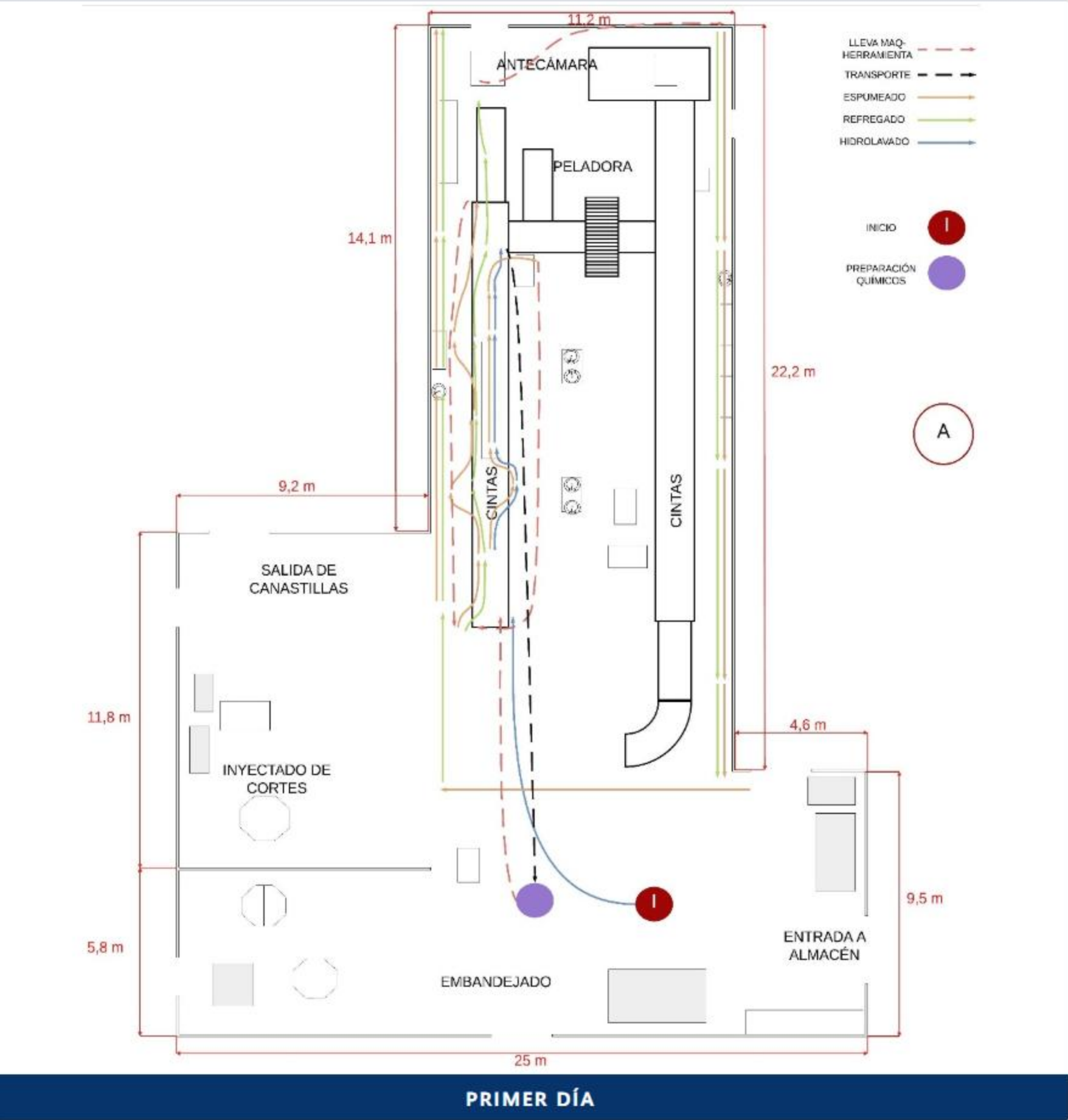
PRODUCTIVIDAD
2,18 m³/min

ACTUAL
10

REQUERIDO
9

✓ El refregado concentra el 40 % del tiempo, y el resultado sustenta el instructivo de **nueve puestos (A–I)** de la propuesta.

Diagramas de recorrido — puesto A



MEJORAR

Capítulo V

Propuesta de mejora

Estandarización de la dosificación

 Documento emitido

Se actualiza la especificación **ES-CQ-4 Rev. 52**, que define las concentraciones permitidas y las preparaciones sugeridas para ocho detergentes industriales aplicables a equipos, infraestructura y ambientes.

SGD	ESPECIFICACIÓN	Código: ES-CQ-4
	Preparación de Productos Químicos	Rev.: 52, Fecha: 11-08-25

DETERGENTES UTILIZADOS POR AREAS (Equipos, infraestructura, ambientes)

Producto	Concentración Permitida	Preparación Sugerida	Observación
VQ 30	1.3 a 5%	20 ml para 1 lts. de agua (3%)	Uso en equipos para eliminar óxido y grasas fuertemente adheridas.
DETERGENTE NEUTRO	3 a 10%	600 ml. para 20Lts. de agua (3%)	Detergente neutro
VQ 3500	1.5 a 5%	2 litros para 60 litros de agua (3%)	Detergente alcalino clorado con espuma. (Uso obligatorio para control de alérgenos.)
EASYFOAM	2 a 10%	2 litros para 60 litros de agua (3%)	Detergente alcalino clorado con espuma.
Hypofoam	1 a 10%	1.8 litros de Hypofoam para 60 litros de agua (3%)	
VQ 2000	0.5 a 2%	1,2 litros de para 60 litros de agua (2%)	Detergente clorado sin espuma
Freezer Cleaner	80%	1.5 litros de Freezer Cleaner por 1 litro de agua	Detergente de áreas de congelado
Hypofoam	1 a 10%	1.8 litros de Hypofoam para 60 litros de agua (3%)	Desincrustante Alcalino Clorado
Multiclor Plus	2.5% a 5%	0.8 litros de Multiclor Plus para 19.2 litros de agua (4%)	Detergente Desengrasante clorado

Para habilitar un producto alcalino para la limpieza de alérgenos este deberá ser evaluado con kit cualitativo de alérgenos antes de su inclusión.

 Planificación semanal del consumo

QUÍMICO	ACTUAL	PROPUESTO	Δ
VQ 3500	120 L	110 L	-10
VQ 2000	114 L	105 L	-9
Neutro	135 L	120 L	-15
Ácido nítrico	84 L	78 L	-6
EasyFoam	60 L	55 L	-5
VQ 30	12 L	8 L	-4

Controles visuales y señalización



JARRAS DOSIFICADORAS ESTANDARIZADAS

EMBUTIDOS: INDICADORES							
KPI	TOTAL SEMANA	LUNES	MARTES	MIÉRCOLES	JUEVES	VIERNES	SÁBADO

TABLERO DE SEGUIMIENTO Y GESTIÓN VISUAL

Señalética

Letreros de PVC: 16 de 30×40 cm y 1 tablero de 100×140 cm.

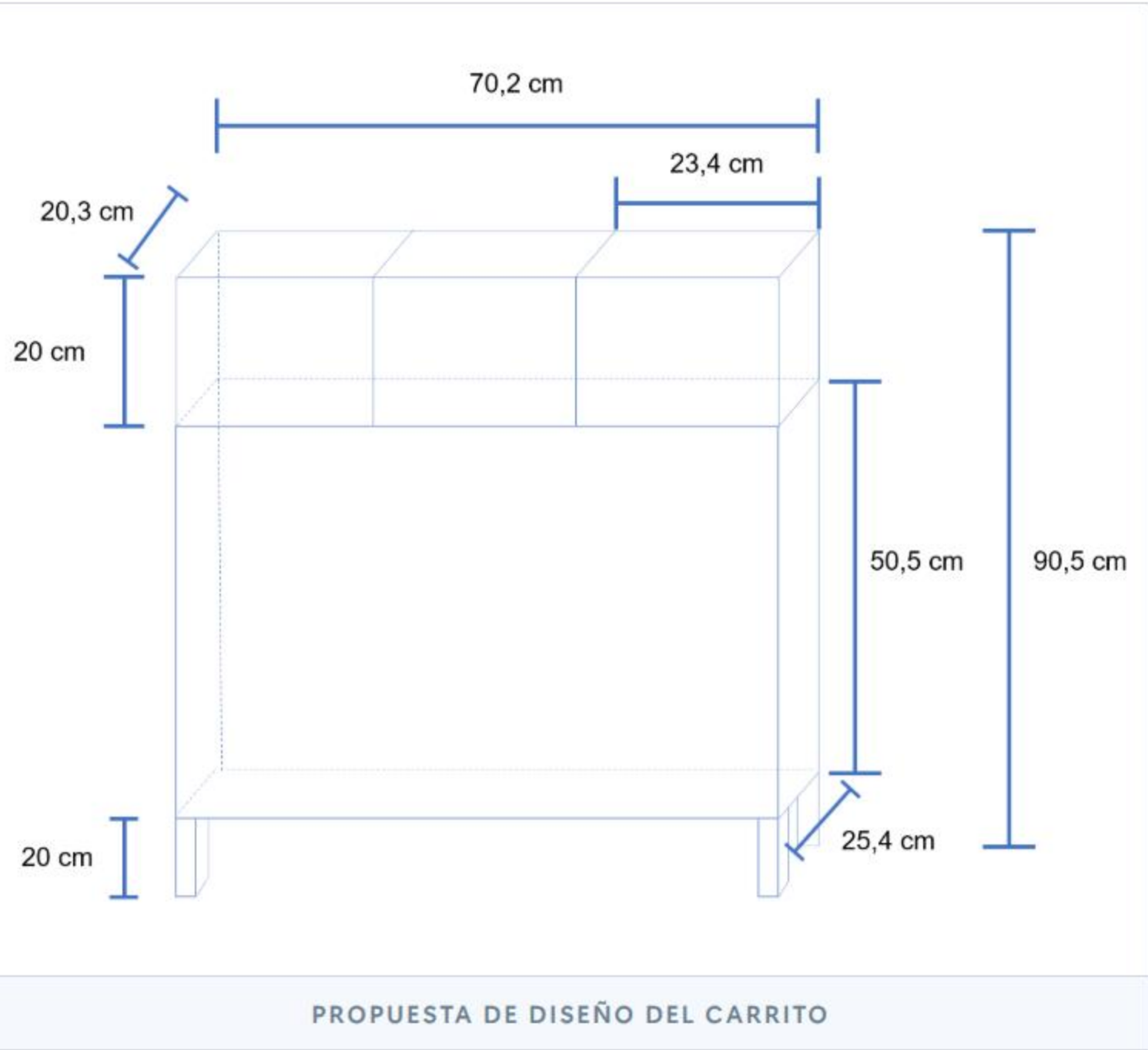
Lavado de botas

Cada estación indica su dosis de detergente neutro, de 500 a 2.000 ml según el punto.

Gestión visual

Los turnos de mañana y noche consignan sus resultados en el mismo tablero, lo que permite comparar días y detectar desviaciones.

Diseño del carrito transportador



Situación actual

El traslado de insumos se realiza de forma manual, con los mismos baldes empleados en la preparación, lo que obliga al operador a desplazarse repetidamente entre el depósito y la zona de trabajo.

Solución propuesta

- Estructura en acero inoxidable 304
- Dimensiones ajustadas al espacio de almacenamiento
- Reduce la carga física del operador

CANTIDAD

4

ORDEN DE TRABAJO

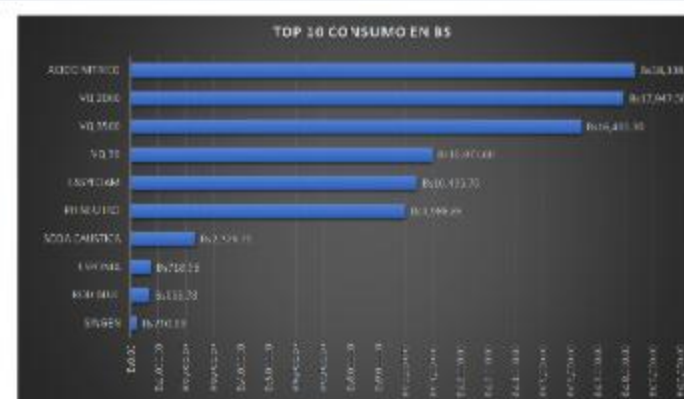
4197896

En fila de espera

Sistemas de monitoreo y seguimiento

TOTAL ENTRADAS
Bs8,472

TOTAL CONSUMO
Bs79,502



DASHBOARD DE CONTROL DE CONSUMO DE INSUMOS QUÍMICOS

🏠 Tablero 1 • consumo

Registra entradas y salidas del depósito con fecha, movimiento, clasificación, cantidad, costo y responsable.

Seis gráficos: consumo semanal, top 10 de insumos, y entradas y consumo diario y semanal.

👁️ Tablero 2 • desviaciones

Registra cada observación de la inspección visual: ítem, tipo, detalle, corrección y puntos asignados.

Tres gráficos: desviaciones diarias, distribución por tipo y top 10 de máquinas con más observaciones.

📅 Los datos se analizan de manera periódica en las reuniones Short Kaizen, donde se asignan responsables y plazos de corrección.

Propuesta para la sala de Vacío

Instructivos por puesto de trabajo

Se elabora un **manual operativo** con instructivos específicos para **9 puestos (A–I)**, que definen las tareas asignadas a cada operario del turno de limpieza.

- **Elemento:** área, equipo o sector asignado
- **Actividad macro:** preparación de sala, espumado, refregado, enjuague
- **Actividad micro:** tareas específicas con secuencia y método
- **Materiales:** insumos, herramientas y concentraciones por tarea

PUESTOS DEFINIDOS

9

OPERARIOS REQUERIDOS

9

Plan de capacitación

Metodología mixta de **formación técnica por competencias** y aprendizaje activo, para operarios nuevos y antiguos de ambas salas.

N.º	TEMA	CAPACITADOR
1	Nuevas dosificaciones — Sala de Embutidos	Externo + Calidad
2	Instructivos actualizados — Sala de Vacío	Externo
3	Ergonomía y manipulación segura de químicos	Externo + Seguridad
4	Controles visuales, registros diarios y tableros	Externo + Calidad

Cada sesión dura **60 min** y el ciclo de cuatro se repite **trimestralmente (4 ciclos al año)**, en grupos rotativos para no detener la operación.

✓ La estandarización por puesto elimina la **duplicidad de funciones** y la variabilidad en recorridos detectada en el diagnóstico.

EVALUACIÓN

Capítulo VI

Análisis costo-beneficio



Inversión requerida

 Carritos transportadores • 4 unidades en acero inoxidable 304 • 3.528,82 Bs por unidad • Incluye materiales y mano de obra 14.115,27 Bs Costo único	 Capacitaciones • Servicio externo • 5.160,00 Bs por ciclo • 4 ciclos al año 20.640,00 Bs Costo recurrente anual	 Señalización • 16 letreros de 30×40 cm a 60,00 Bs • 1 tablero de 100×140 cm a 600,00 Bs • Dosificación y desinfección 1.560,00 Bs Costo único
INVERSIÓN TOTAL 36.315,27 Bs		 Los carritos y la señalética son costos únicos; las capacitaciones, un costo recurrente trimestral.

Beneficios de la propuesta

💰 Beneficios financieros			
DETALLE	ACTUAL	PROPUESTA	AHORRO
VQ 2000	148.200,00	136.500,00	11.700,00
VQ 3500	107.640,00	98.670,00	8.970,00
VQ 30	24.804,00	16.536,00	8.268,00
Ácido nítrico	104.832,00	97.344,00	7.488,00
Neutro	50.122,80	44.553,60	5.569,20
EasyFoam	56.160,00	51.480,00	4.680,00
Subtotal químicos	491.758,80	445.083,60	46.675,20
Personal	441.771,00	397.593,90	44.177,10
Total	933.529,80	842.677,50	90.852,30

🛡️ Beneficios no financieros

- Uniformidad del proceso entre turnos y operarios
- Fortalecimiento de la disciplina operativa
- Uso adecuado de los productos químicos
- Preservación de equipos e instalaciones



Relación costo-beneficio

INVERSIÓN TOTAL 36.315 Bs	AHORRO ANUAL 90.852 Bs	RELACIÓN B/C 2,50
-------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------

Cálculo

$90.852,30 \div 36.315,27 = 2,50$

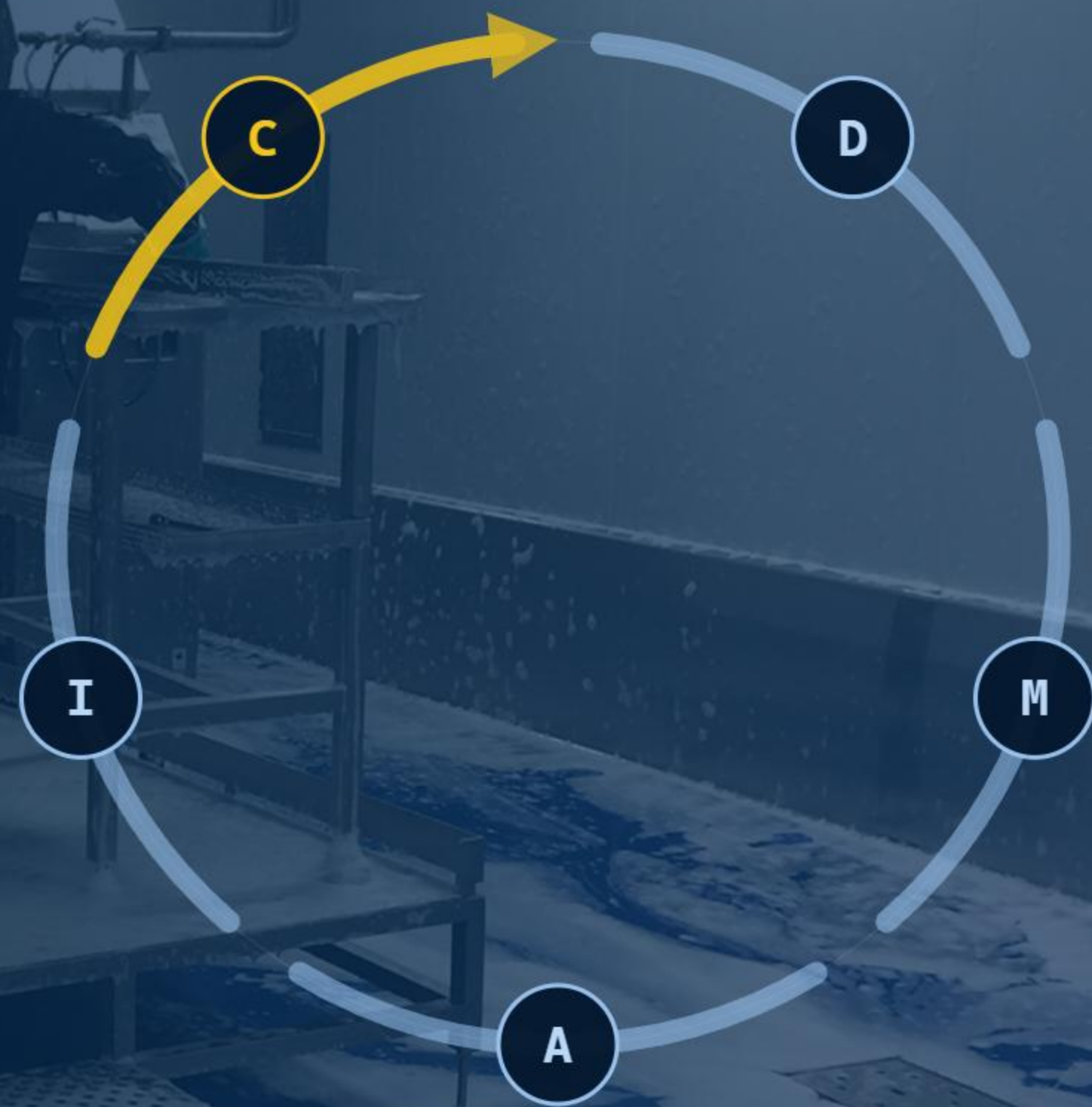
B/C mayor que 1	B/C igual a 1	B/C menor que 1
El proyecto es conveniente	El proyecto es indiferente	El proyecto no es conveniente

✓ Por cada boliviano invertido se obtienen **2,50 bolivianos** de beneficio, lo que respalda la implementación de la propuesta.

CONTROLAR

Capítulo VII

Conclusiones y recomendaciones



Conclusiones

Diagnóstico

En Embutidos se identificaron imprecisiones en la dosificación y dificultad para ubicar los insumos; en Vacío, ausencia de rutinas por puesto. El Ishikawa y los diagramas de recorrido permitieron identificar las causas.

Análisis de procesos

La variabilidad se originó en la falta de control de la dosificación y en la ausencia de indicadores visuales. El estudio de tiempos permitió cuantificar la carga laboral por operario.

Propuesta de mejora

Se priorizó la estandarización de la dosificación, la señalización de las jarras, la planificación semanal de insumos, el carrito transportador y el tablero de gestión visual.

Evaluación económica

El análisis costo-beneficio arroja una relación de **2,50**, lo que confirma que los beneficios superan a la inversión inicial.

 La estandarización de procesos y la adecuada distribución de recursos constituyen factores clave para sostener la mejora del proceso de limpieza.

Recomendaciones

Actualización periódica

Actualizar los tiempos estándar y los registros de productividad para asegurar el control continuo del proceso de limpieza.

Evaluaciones internas

Realizar evaluaciones internas en intervalos definidos, para verificar el cumplimiento de los estándares y mantener la mejora alcanzada.

Documentación

Documentar cada etapa del proceso, de modo que los operarios cuenten con una guía precisa que minimice errores y variaciones.

Implementación

Implementar el proyecto, ya que el análisis costo-beneficio demuestra su viabilidad y un resultado favorable para la empresa.

A person in a white protective suit and mask is using a high-pressure water spray gun in an industrial setting. The background shows various pipes, valves, and industrial equipment. The image is overlaid with a dark blue semi-transparent layer.

Gracias por su atención

Maria Jose Coronado Mendez

INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS

Zonas críticas de limpieza — Sala de Embutidos

Corte y molienda



Moledora **x4** · Cutter **x2** · Emulsificador **x1**

- Cuchillas, discos y placa perforada
- Tolvas de carga
- Tazón, sinfín y cámara de emulsión

Embutido



Retorcedora Handtmann **x3** · Embutidora doble vacío **x1**

- Boquilla o tubo de embutición
- Tolvas de alimentación
- Sellos, juntas y sistema de vacío

Mezcla e inyección



Bombo **x3** · Mezclador de salmuera **x1** · Inyectora **x1** · Ollas **x1**

- Interior de tanques y tambores
- Válvulas de descarga y tuberías
- Hélices, palas y agujas de inyección

Transporte y volcado



Carro de embutidos **x12** · Volcador de ollas **x5**

- Uniones y soldaduras
- Bandejas y ganchos de sujeción
- Superficie de contacto con la olla

 Sobre estas zonas se refuerza con **VQ 2000, VQ 30 o VQ 3500** según el equipo, para potenciar el efecto desengrasante y sanitizante.

Optimización de recorridos, tiempo y costo

DISTANCIA RECORRIDA

-23,9 %

2.144 → 1.632 m por jornada

TIEMPO DE JORNADA

-10 %

4.800 → 4.320 min · 10 → 9 operarios

COSTO ANUAL

-9,73 %

933.529,80 → 842.677,50 Bs

5 Estimación por puesto: actual vs propuesta

PUESTO	DISTANCIA ACTUAL (M)	PROPUESTA (M)	REDUCCIÓN	QUÍMICOS ACTUAL (MIN)	PROPUESTO (MIN)	AHORRO (MIN)
A	507	360	-28,9 %	37,3	10,2	27,1
B	174	108	-38,1 %	18,8	7,5	11,3
C	124	101	-18,6 %	7,3	0,4	6,9
D	156	105	-32,5 %	17,7	10,2	7,5
E	145	117	-19,3 %	3,3	0,0	3,3
F	333	285	-14,4 %	6,7	6,7	0,0
G	304	256	-15,6 %	18,4	9,3	9,1
H	164	118	-28,2 %	6,0	2,7	3,3
I	238	181	-23,9 %	14,4	5,9	8,6
General	2.144	1.632	-23,9 %	130,0	52,8	77,2
10.º operario	Sin puesto en la propuesta · 480 min de jornada liberados					

Materiales y equipos de limpieza — Sala de Embutidos

Insumos químicos				Consumo y costo por litro · situación actual													
	VQ 2000 BÁSICO Maquinaria, mesas, ollas y estantes metálicos Espumadora 100 L · balde 114 L/sem 25,00 Bs/L		VQ 3500 BÁSICO Clorado de alta espuma para paredes y techos Espumadora 45 L 120 L/sem 17,25 Bs/L		EasyFoam BÁSICO Clorado autoespumante para el lavado de carros Espumadora 45 L · balde 60 L/sem 18,00 Bs/L		Neutro NEUTRO Espumado y refregado de equipos e infraestructura Espumadora 45 L 135 L/sem 7,14 Bs/L		VQ 30 ÁCIDO Desincrustante para la inyectora; se recicla en carros Balde 12 L/sem 39,75 Bs/L		Ácido nítrico ÁCIDO Canales de drenaje, dos veces por semana Balde 84 L/sem 24,00 Bs/L						
Equipos de aplicación				Utensilios				Cantidad por jornada									
	Mochila de desinfección 45 L · x3		Espumadora fija Punto fijo · x2		Espumadora adaptada a móvil 45 L · x2		Espumadora con regulador 100 L · x2		Jarras dosificadoras Medición · x5		Esponjas Refregado · 5 paq.		Escobillones Arrastre · x5		Trapeadores Pisos · x10		Baldec 20 L · x15
Equipo de protección personal				BPM · ISO 22000 · HACCP y normativa interna SYSO													
	Guantes de nitrilo Contacto con químicos		Barbijo Vapores y partículas		Mandil impermeable Salpicaduras		Casco de seguridad Golpes y ruido		Cofia Contaminación cruzada		Botas de goma Resbalones y químicos		Uniforme Irritación dérmica				